

KenKen Vision-CP Solver

Sistema Híbrido Neuro-Simbólico de **Visión por Computador** y **Programación por Restricciones** para la Extracción y Resolución Óptima de Acertijos a partir de Imágenes

AUTORES

Joaquín Basas · Joaquín Alvarado · Johan Quispe

DOCENTE

PhD. Willy Ugarte Rojas

REPOSITORIO OFICIAL

github.com/JoanixX/kenken-vision-cp-solver

El Dilema de los Pipelines Secuenciales

Por qué los enfoques en cascada tradicionales colapsan ante la incertidumbre visual

ENFOQUE TRADICIONAL

Cascada Rígida Unidireccional

La visión toma decisiones booleanas rígidas antes de invocar al solver lógico:

Punto Único de Fallo: Si el OCR confunde un único carácter (ej. 7 por 1, o + por *), las ecuaciones mutan.

Infactibilidad Catastrófica (UNSAT): El solver recibe un modelo contradictorio y aborta sin posibilidad de solución.

Sin Mecanismo de Corrección: La lógica formal no tiene cómo señalar qué elemento visual estuvo errado.

NUESTRA PROPUESTA

Inferencia Conjunta Neuro-Simbólica

Acoplamiento bidireccional donde la consistencia lógica regulariza la percepción:

Rankings con Incertidumbre: La red neuronal emite las **k-mejores hipótesis** por jaula con log-verosimilitudes.

Poda por Consistencia Matemática: El solver descarta automáticamente lecturas incompatibles con el Cuadrado Latino.

Optimización Global MAP: Se maximiza la probabilidad sensorial condicionada a la consistencia matemática estricta.

Pipeline Neuro-Simbólico en Tres Fases

Flujo integral desde la captura fotográfica hasta la resolución matemática formal

01

FASE SENSORIAL

Visión Geométrica

Extracción estructural y rectificación física de la fotografía (OpenCV).

- Binarización adaptativa gaussiana
- Homografía proyectiva H (3×3)
- Detección de orden $n \in [3, 9]$
- Jaulas vía Union-Find + Otsu

Herramientas: **OpenCV** · **NumPy**

02

FASE PERCEPTUAL

Reconocimiento OCR

Clasificación neuronal de glifos con incertidumbre calibrada (PyTorch).

- Red GlyphCNN especializada
- Focal Loss ($\gamma = 1.5$)
- Minería de ejemplos difíciles
- Ranking k-best con log-probabilidades

Herramientas: **PyTorch** · **Torchvision**

03

FASE SIMBÓLICA

Constraint Programming

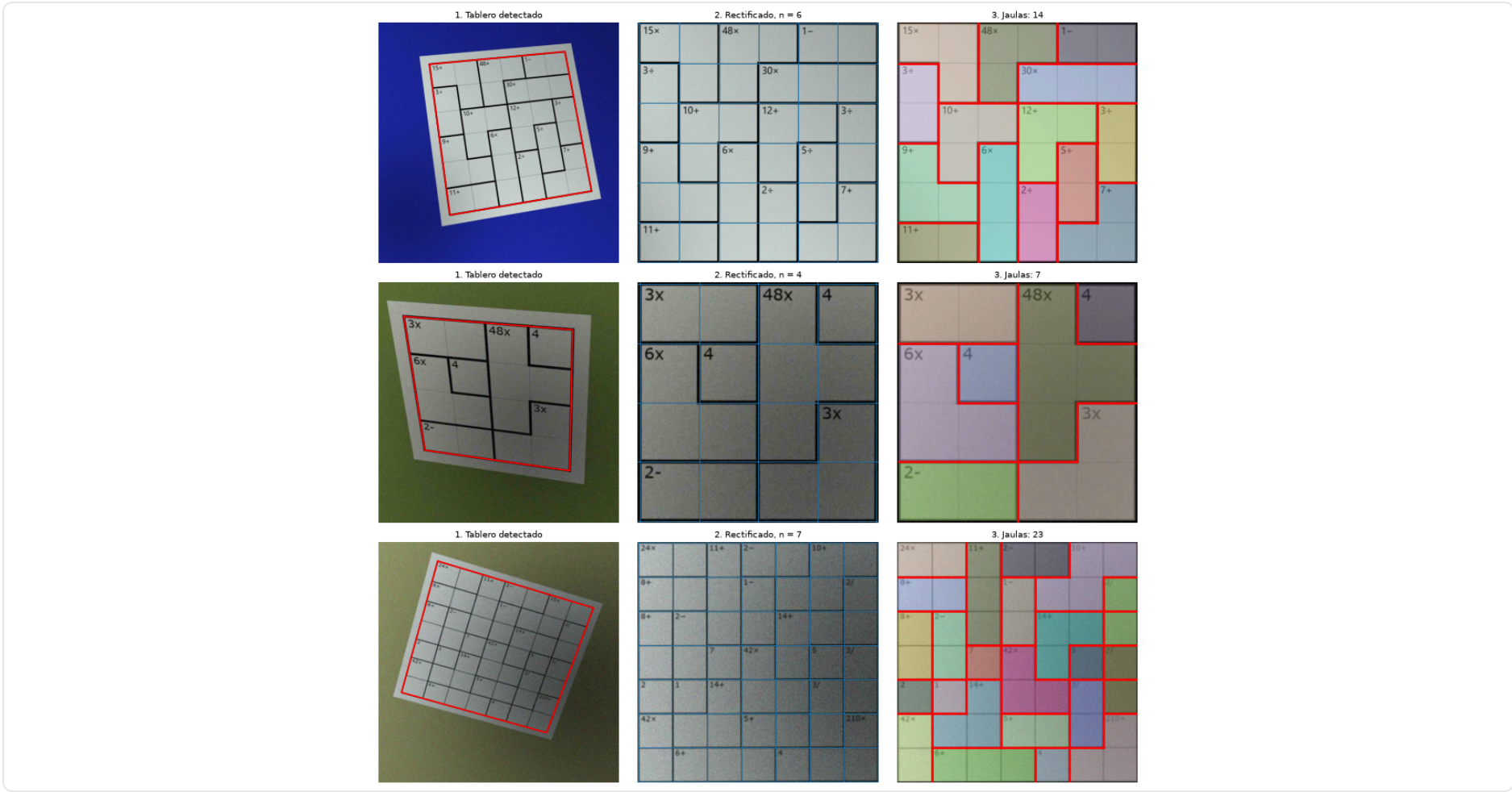
Resolución exacta y propagación de restricciones con Google OR-Tools.

- Modelado formal CSP $\langle X, D, C \rangle$
- AllDifferent en filas y columnas
- Restricciones de Tabla (GAC)
- Inferencia MAP conjunta

Herramientas: **OR-Tools CP-SAT (C++)**

Visión Geométrica y Topología de Jaulas

Rectificación proyectiva, estimación del orden de la grilla y segmentación mediante grafos disjuntos



Etapas: (a) Original → (b) Contorno cuadrangular → (c) Rectificación H → (d) Perfiles Otsu → (e) Jaulas aisladas

1. Corrección de Perspectiva (Homografía H)

Aproximación Douglas-Peucker para localizar los 4 vértices del tablero y mapear la geometría inclinada a un plano canónico de 1000×1000 px.

2. Detección Automática de Dimensión n

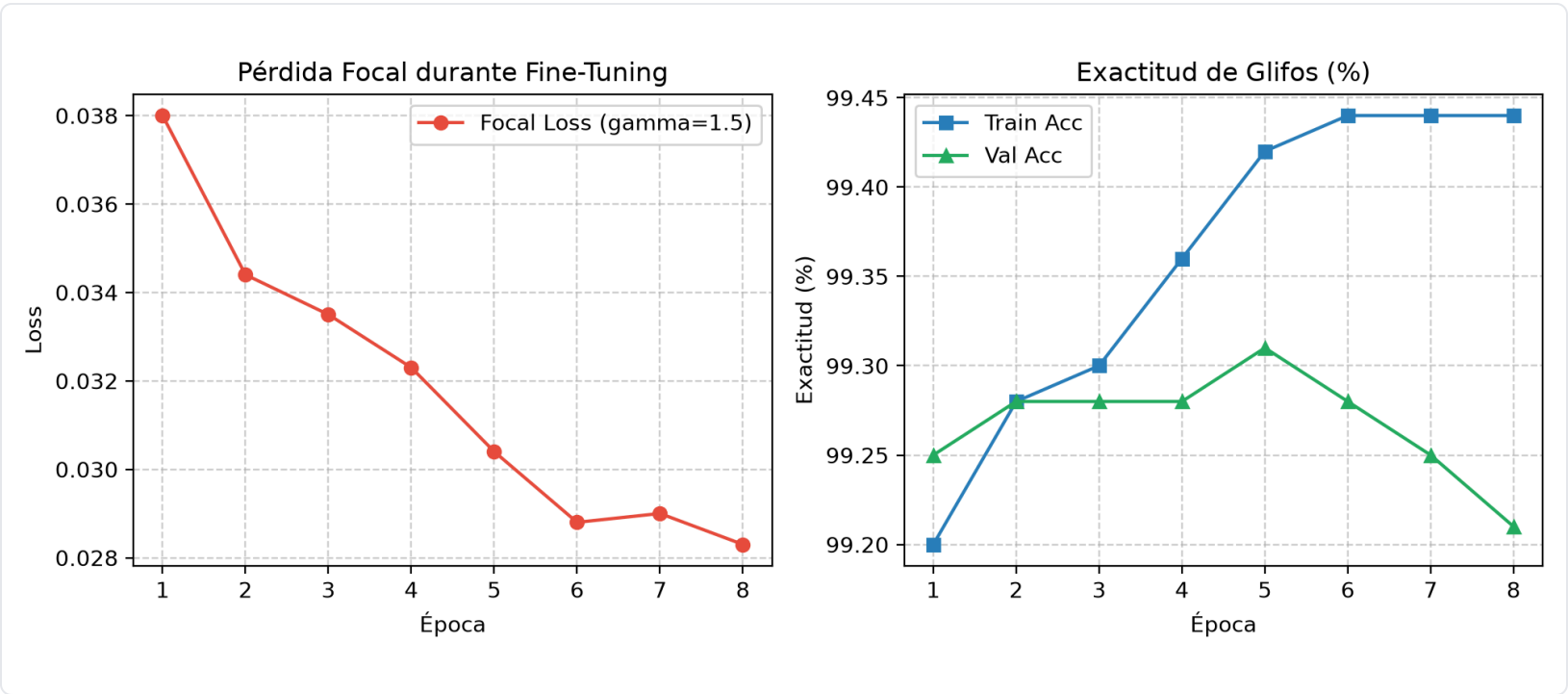
Perfiles de proyección de intensidad que detectan picos periódicos de las líneas divisorias, determinando si el orden es $n \in \{3, \dots, 9\}$ de forma autónoma.

3. Topología de Jaulas (Union-Find)

Clasificación de bordes finos vs gruesos mediante umbralización Otsu 1D. Las celdas contiguas conectadas por bordes finos se agrupan en jaulas con Disjoint-Set (Union-Find).

Percepción Robusta: GlyphCNN & Focal Loss

Reconocimiento de caracteres calibrado ante degradación física severa y desbalance de clases



99.51%

Exactitud Sintética

90.99%

Estrés con Degradación

Red Convolucional Especializada

3 bloques convolucionales seguidos de Batch Normalization y Dropout. Diseñada específicamente para glifos tipográficos y caracteres pequeños, superando a Tesseract en capturas de baja resolución.

Focal Loss ($\gamma = 1.5$) & Hard Mining

Resuelve el desbalance crítico: los dígitos (1..9) son hasta **8 veces más frecuentes** que los operadores aritméticos ($\div$, $-$, $\times$). Focal Loss penaliza errores en muestras difíciles y estabiliza el aprendizaje.

Ranking k-Best con Log-Probabilidades

Emite candidatos ordenados por confianza ($\{\text{target}, \text{op}\}, \log P$) para permitir que el solver decida entre opciones ambiguas como '+' vs 'x'.

Modelado Formal CSP & Variantes en CP-SAT

Garantía de Consistencia de Arco Generalizada (GAC) e inferencia neuro-simbólica MAP

DEFINICIÓN CANÓNICA DEL CSP

$P = \langle X, D, C \rangle \cdot X_{i,j} \in \{1, \dots, n\} \cdot \text{AllDifferent}(\text{Filas}) \ \& \ \text{AllDifferent}(\text{Columnas})$

Restricción Implicada: $\sum X_i = n(n+1)/2$

VARIANTE A

Aritmética Intensional

Descomposición canónica en variables intermedias.

- Productos vía multiplicaciones en cadena
- División y resta con reificación booleana: `Add(a - b == target).OnlyEnforceIf(b1)`
- Modelo de referencia estándar

VARIANTE B · GAC

Restricciones de Tabla

Garantiza **Consistencia de Arco Generalizada**.

- Catálogo de tuplas válidas por jaula
- Inyectado con `AddAllowedAssignments()`
- Poda masiva del dominio en el nodo raíz sin ramificar

+39.5% VELOCIDAD

VARIANTE C

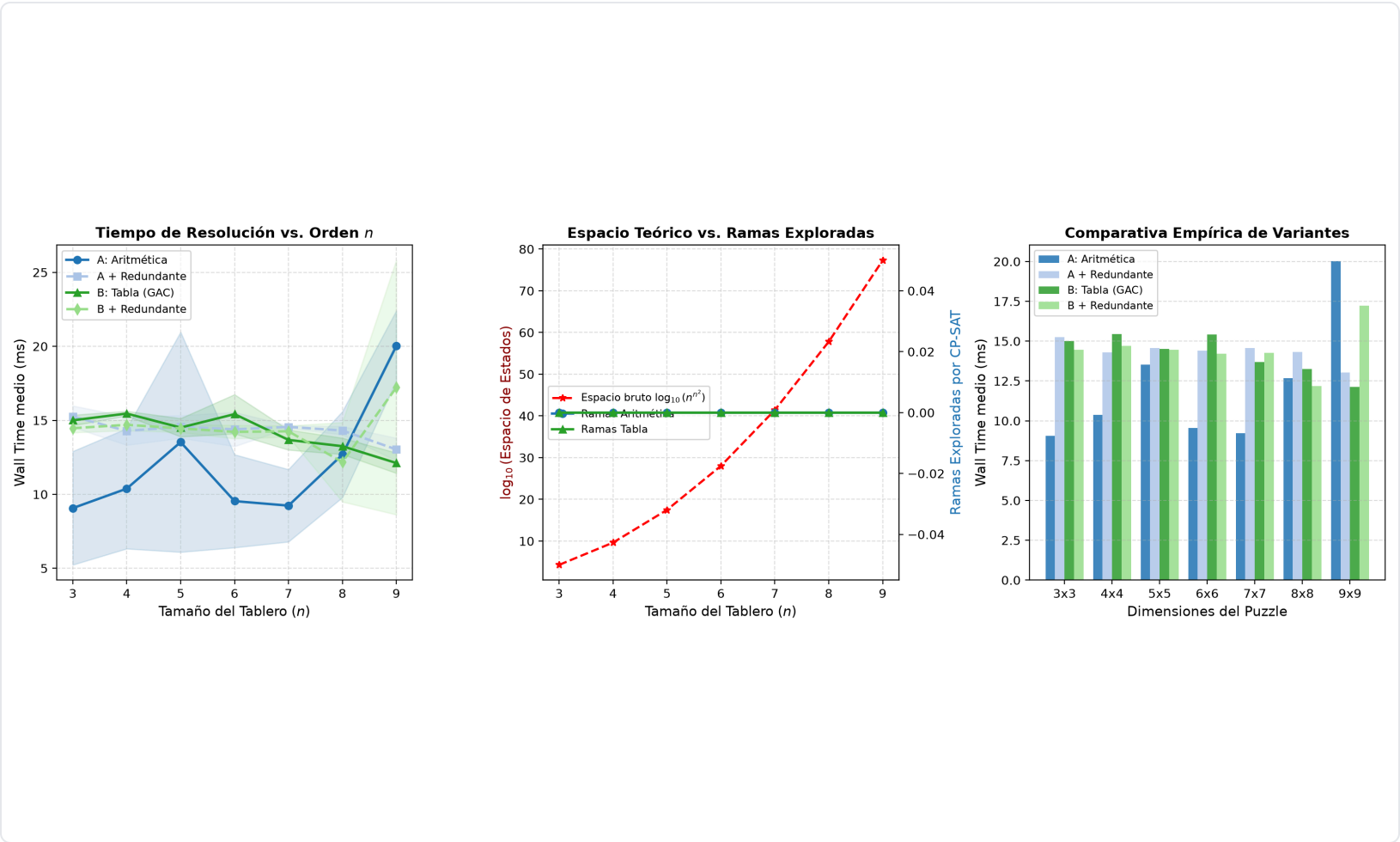
Inferencia Conjunta MAP

Resolución acoplada de percepción y aritmética.

- Maximiza: $\sum \log P(h) \cdot b_{\{c,h\}}$
- Selector único con `AddExactlyOne()`
- Si el OCR duda en signos, CP-SAT elige la opción matemáticamente factible

Complejidad Combinatoria & Benchmarking

Evaluación empírica en dimensiones $n \in [3, 9]$ sobre espacio de búsqueda $O(n^{(n^2)})$



ESPACIO COMBINATORIO TEÓRICO

$O(n^{n^2})$

En un tablero de 9×9, el espacio bruto es de 1.96×10^{77} estados posibles (magnitud similar a la escala cosmológica).

TIEMPO DE RESOLUCIÓN CP-SAT

< 13 ms

Resolución instantánea en todas las dimensiones, reduciendo en un 39.5% el tiempo en 9×9 mediante restricciones de tabla (GAC).

COMPORTAMIENTO DEL SOLVER

0 RAMAS · 0 CONFLICTOS

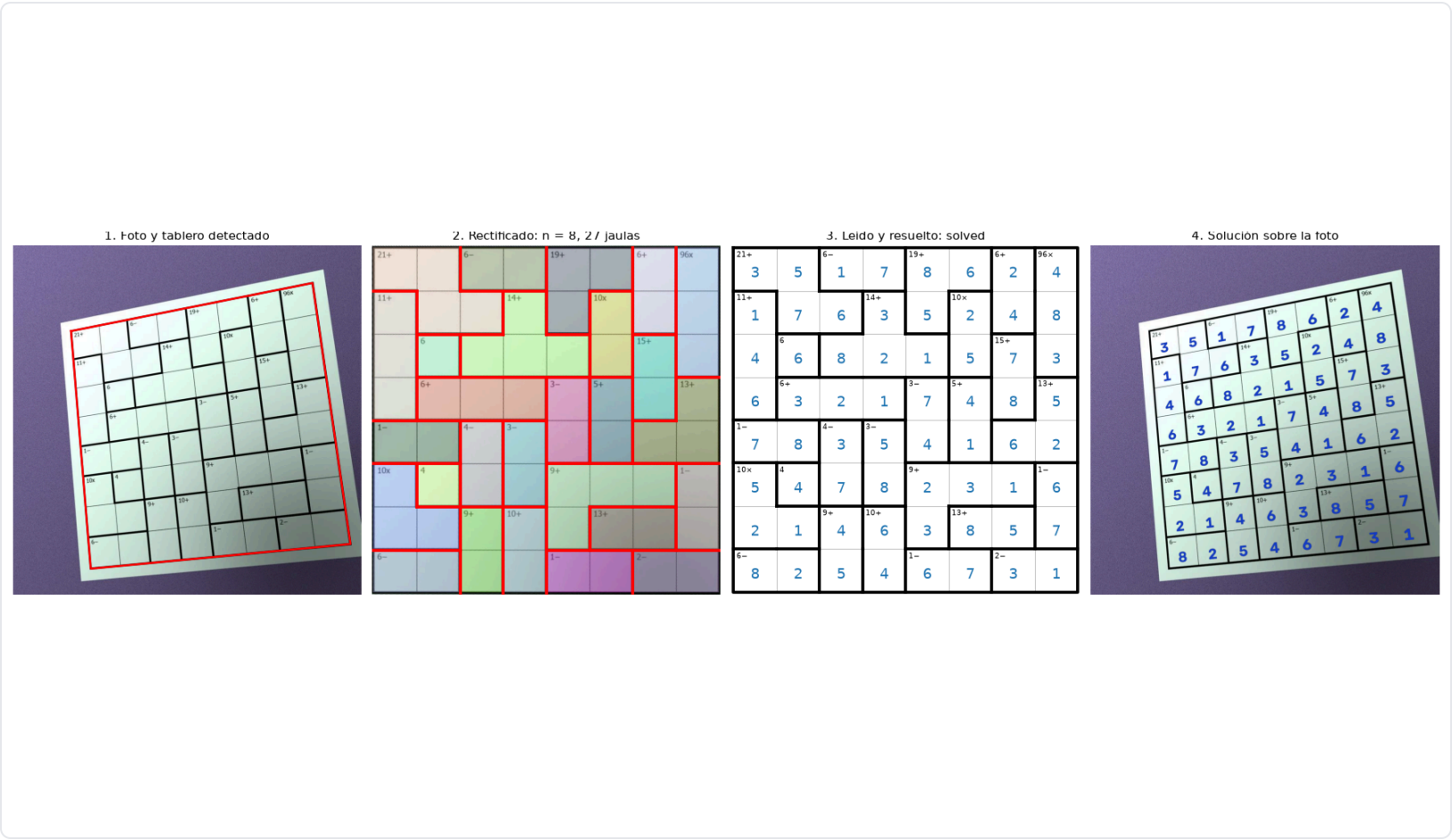
Gracias al filtrado en el nodo raíz y *Lazy Clause Generation*, la solución se deduce analíticamente sin explorar ramas recursivas.

Tasa de Resolución End-to-End (300 imgs):

90.33% Global

Prototipo Interactivo & Validación en Prensa Real

Despliegue en Hugging Face Spaces y retroproyección geométrica sobre fotografías reales



Instancia 8×8 de periódico real con arrugas y perspectiva oblicua corregida

Interfaz Web en Hugging Face Spaces (Gradio)

Aplicación en la nube con 21 muestras operacionales precargadas, carga de imágenes de usuario y visualizador de jaulas paso a paso.

Clasificación Selectiva con Opción de Rechazo

Incorpora un **semáforo de fiabilidad** gradual. Si la confianza perceptual combinada no supera el umbral de seguridad, advierte al usuario o rechaza la imagen antes de emitir soluciones erróneas.

4 Modos de Renderizado Gráfico

- **composite:** Infografía dual
- **clean:** Tablero HD
- **rectified:** Solución plana
- **original:** Proyección H^{-1}

Prueba Interactiva del Solver

Escanea el código QR para probar el sistema en vivo desplegado en Hugging Face Spaces



<https://huggingface.co/spaces/joako2202/kenken-solver>

Escanea con la cámara de tu teléfono para ejecutar el solver sobre **21 muestras operacionales** en tiempo real.

Síntesis de Contribuciones y Trabajo Futuro

Impacto de la integración neuro-simbólica y apertura a la sesión de preguntas

01. SINERGIA NEURO-SIMBÓLICA

Robustez ante Incertidumbre

La inferencia conjunta MAP elimina la fragilidad de las cascadas tradicionales: la consistencia matemática descarta ambigüedades visuales y rescata imágenes con ruido.

02. EFICIENCIA DE RESTRICCIONES (GAC)

Poda en el Nodo Raíz

Las restricciones de tabla extensionales imponen Consistencia de Arco Generalizada, acelerando un 39.5% la resolución y deduciendo la solución con 0 conflictos.

03. AUTONOMÍA END-TO-END

Validación en el Mundo Real

Pipeline autónomo completo: desde una fotografía física inclinada hasta la reproyección gráfica de la solución en menos de 1 segundo de cómputo.

LÍNEAS DE TRABAJO FUTURO

- Generalización a Kakuro y Futoshiki
- Reconocimiento de escritura manuscrita libre

¡Muchas Gracias!

Sesión de Preguntas y Respuestas (Q&A)